Připomeň $(a+b)^2$ a $(a+b)^3$ a porovnej jejich koeficienty s řádky Pascalova trojúhelníku. Cílem je vysvětlit tento jev výběrem členů při násobení závorek.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: násobení mnohočlenů, mocniny součinu, kombinační čísla a Pascalův trojúhelník. Cíl: žák zdůvodní koeficienty, rozvine malou mocninu a bez celého rozvoje najde zadaný koeficient. Pro společnou práci upřednostni P1–P3; P4 je náročnější pokračování, P5 krátké propojení s hodinou 37.*

Výklad a odvození

Binomická věta. Pro reálná čísla a, b a celé $n \geq 1$ platí

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Věta platí i jako rovnost polynomů a pro $n = 0$ má význam rovnosti konstantních polynomů $1 = 1$. V zápisu polynomu nahrazujeme činitel s exponentem nula konstantou 1; nevzniká tím úloha na číselný výraz 0^0.

Odvození. Rozepišme mocninu na součin n závorek $(a+b)$. V každé při roznásobení vybereme buď a, nebo b. Aby vznikl součin $a^{n-k}b^k$, musíme zvolit b právě v k z těchto n závorek. Výběr pozic lze provést $\binom{n}{k}$ způsoby. Rozdělení podle počtu vybraných b pokryje všechna roznásobení, proto koeficienty sčítaných členů mají právě uvedený tvar.

Člen odpovídající indexu k je $\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$ a stojí na pozici $k+1$. Exponent prvního členu klesá od n k nule, exponent druhého roste od nuly k n; jejich součet je stále n. Koeficienty čteme z řádku s indexem n. Symbolický rozvoj v nezávislých proměnných a, b obsahuje $n+1$ takových členů; po konkrétním dosazení se některé mohou sloučit nebo vynulovat.

Definice

Koeficient u mocniny x^r v mnohočlenu je číslo, kterým je tato mocnina násobena po sloučení stejných mocnin.

Definice

Konstantní člen je člen nezávislý na x, tedy koeficient u x^0.

Pro rozvoj rozdílu zapisujeme celý druhý člen se znaménkem: $(a-c)^n = (a+(-c))^n$. V obecném členu se pak umocňuje $(-c)^k$. Obdobně $(2x)^{n-k}$ znamená $2^{n-k}x^{n-k}$; číselný faktor nelze z mocniny vynechat.

Při hledání koeficientu nejprve napiš obecný člen, potom pomocí požadované mocniny najdi k, až pak vypočti číselný koeficient. Index k nemusí být roven hledanému exponentu x: záleží na tom, v kterém členu dvojčlenu proměnná stojí.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–11 min odvození; 11–24 min P1–P2; 24–34 min P3 a podle tempa P4; 34–42 min C1–C3; 42–45 min kontrola a krátké P5. C4–C5 a neprobraný P4 jsou rezerva či domácí práce. Znaménka a mocniny koeficientů mají přednost před množstvím hotových rozvojů.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Rozviň $(x+2)^4$.

Řešení: Použijeme $a = x$, $b = 2$, $n = 4$. Koeficienty jsou $1, 4, 6, 4, 1$:

$$\begin{aligned}(x+2)^4 &= x^4 + 4x^3 \cdot 2 + 6x^2 \cdot 2^2 + 4x \cdot 2^3 + 2^4 \\ &= x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16.\end{aligned}$$

Kontrola pro $x = 1$: levá strana $3^4 = 81$, pravá $1 + 8 + 24 + 32 + 16 = 81$.

Příklad P2

Rozviň $(2x-y)^3$.

Řešení: Dosadíme $a=2x$, $b=-y$, $n=3$. Umocňujeme celé oba členy:

$$\begin{aligned}(2x-y)^3 &= (2x)^3+3(2x)^2(-y)+3(2x)(-y)^2+(-y)^3\\ &= 8x^3-12x^2y+6xy^2-y^3.\end{aligned}$$

Znaménka určuje parita exponentu u $-y$. Pro $x=y=1$ vychází $1=8-12+6-1$.

Příklad P3

Najdi koeficient u x^3 v $(x+2)^5$.

Řešení: Obecný člen je $\binom{5}{k}x^{5-k}2^k$. Požadujeme $5-k=3$, tedy $k=2$. Člen je $\binom{5}{2}2^2x^3=40x^3$, takže hledaný koeficient je 40. Číslo 10 z Pascalova trojúhelníku je jen jedna část koeficientu.

Příklad P4

Najdi koeficient u x^4 v $(2x-1)^6$.

Řešení: Obecný člen má tvar

$$\binom{6}{k}(2x)^{6-k}(-1)^k=\binom{6}{k}2^{6-k}(-1)^kx^{6-k}.$$

Pro mocninu x^4 musí být $6-k=4$, tedy $k=2$. Hledaný koeficient je $\binom{6}{2}2^4(-1)^2=15\cdot 16=240$. Znaménko je kladné, protože k je sudé.

Příklad P5

Použij binomickou větu ke zdůvodnění $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$.

Řešení: Dosadíme $a=b=1$. Potom

$$2^n=(1+1)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^{n-k}1^k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}.$$

Pro $n=0$ dostáváme $1=1$. Jde o druhé zdůvodnění identity, kterou jsme v hodině 37 odvodili počítáním všech podmnožin.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

U každé úlohy uveď substituci za a, b, řádek koeficientů nebo obecný člen. C4–C5 využij pro rychlejší studenty nebo jako návazné procvičení.

Úloha C1

Rozviň $(a+b)^3$.

Řešení: Pro $n=3$ jsou koeficienty $1,3,3,1$; mocnina a klesá a mocnina b roste:

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Úloha C2

Rozviň $(x-1)^4$.

Řešení: Dosadíme $a=x$, $b=-1$, $n=4$. Proto

$$\begin{aligned}(x-1)^4 &= x^4 + 4x^3(-1) + 6x^2(-1)^2 + 4x(-1)^3 + (-1)^4 \\ &= x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1.\end{aligned}$$

Úloha C3

Najdi koeficient u x^2 v $(x+3)^4$.

Řešení: Obecný člen je $\binom{4}{k}x^{4-k}3^k$. Z $4-k=2$ vychází $k=2$, takže koeficient je $\binom{4}{2}\,3^2 = 6\cdot 9 = 54$.

Úloha C4

Najdi konstantní člen v $(2x+5)^3$.

Řešení: Konstantní člen vznikne volbou 5 ve všech třech závorkách, tedy má hodnotu $5^3 = 125$. Také dosazení $x=0$ do polynomu dává jeho konstantní člen: $(2\cdot 0+5)^3 = 125$.

Úloha C5

Najdi koeficient u x^3 v $(1-2x)^5$.

Řešení: Zvolíme $a=1$, $b=-2x$, $n=5$. Obecný člen je $\binom{5}{k}1^{5-k}(-2x)^k$. Pro x^3 potřebujeme $k=3$, koeficient je $\binom{5}{3}(-2)^3 = 10\cdot(-8) = -80$.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: $(a+b)^n = a^n + b^n$; chybějící mocnina dvojky v $(2x)^r$; záměna indexu k a pořadí členu; znaménko $(-2)^3$. Dosazení konkrétního x slouží ke kontrole, ale samo nedokazuje rovnost celých polynomů. Hodina 40 ověří variace, permutace a kombinace; binomická věta není povinnou součástí tohoto testu. V hodině 41 se k ní lze krátce vrátit v úloze B1.*